

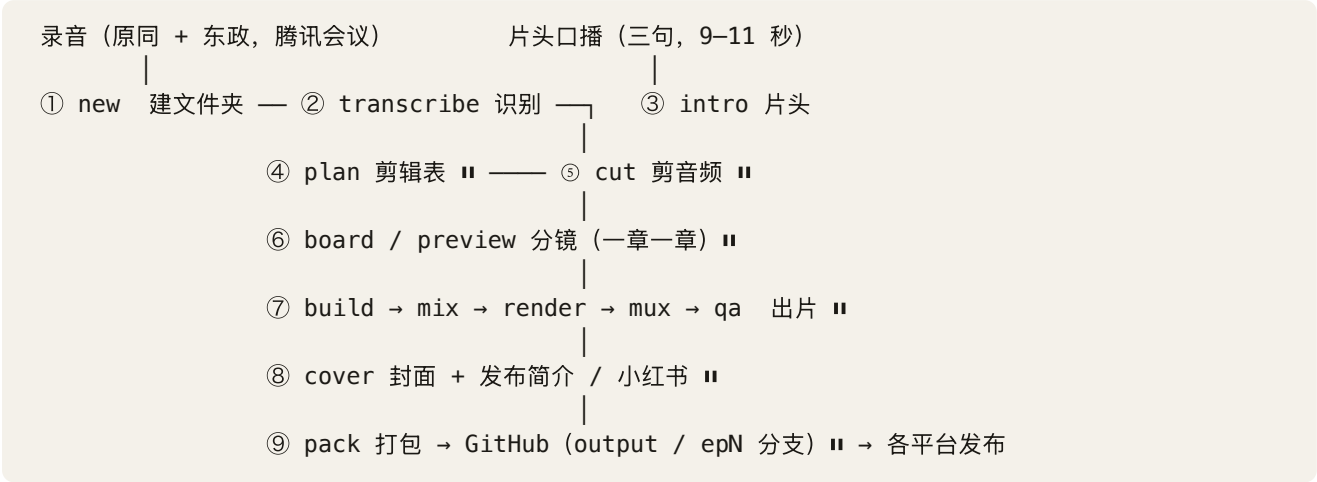
《重估》制作手册

工作流 · 第 2—4 期总结 · 发布与上传规范

整理于 2026-10-08

《重估》一期节目的工作流

从录音到发布，九步。每一步的命令都是 `chonggu.sh <子命令>`（在 `skill` 的 `scripts/` 里），参数写在每期文件夹的 `episode.env`。标 `||` 的地方要原同（或东政）听过、看过再往下走。



每一步

步	谁做	命令	产出	要多久
录音	原同、东政	—	<code>work/meeting.mp4</code> （腾讯会议导出）	30 分钟左右
① 建文件夹	Claude	<code>new <文件夹> --ep N --topic 主题 --date 日期 --from <上一期></code>	脚本、引擎、片头生成器、 <code>episode.env</code> 、 <code>HANDOFF.md</code>	1 分钟
② 识别	Claude	<code>transcribe</code>	<code>work/transcript.txt</code> / <code>.json</code>	几分钟（首次下模型约 3 GB）
③ 片头	录：原同；生成：Claude	<code>intro <录音></code>	<code>outputs/重估_片头_第N期_主题.mp4</code> + <code>.json</code>	几分钟
④ 剪辑表	Claude 写， <code> </code> 原同确认章节和删减	<code>plan</code>	<code>work/plan_J.json</code> （或 A / B 两份）	1—2 小时
⑤ 剪音频	Claude， <code> </code> 试听剪接点	<code>cut</code>	<code>work/edit/</code> （ <code>body.wav</code> 、 <code>timeline.json</code> 、 <code>joins.json</code> ）	几分钟
⑥ 分镜	Claude， <code> </code> 每章看总览图	<code>board</code> 、 <code>preview <名字> <章号></code>	<code>work/sb/ch_XX.py</code> 、总览图	最花时间：每章 20—40 分钟

步	谁做	命令	产出	要多久
⑦ 出片	Claude, 看成片	<code>build mix render mux qa</code> (或 <code>all</code>)	<code>outputs/重估_第N期_主题_3比4.mp4</code> 、 <code>qa_sheet.jpg</code>	渲染约 15 分钟
⑧ 封面和文案	Claude, 原同改标题	<code>cover</code>	封面 png、 <code>发布简介.md</code> 、小红书文案	半小时
⑨ 打包上传	Claude 准备, 原同同意再 push	<code>pack</code>	<code>outputs/第N期/</code> (42 MB 分段 + sha256 + README)	几分钟

改了东西从哪一步重跑

改了什么	从这里开始
字幕错字、删一句、换冷开场	④ <code>plan</code> → <code>cut</code> → <code>board</code> → <code>build</code> → <code>mix</code> → <code>render</code> → <code>mux</code>
只改画面 (<code>sb/ch_XX.py</code> 、 <code>engine.js</code>)	<code>board</code> → <code>build</code> → <code>render</code> → <code>mux</code>
只改音乐音效 (<code>score_fx.py</code>)	<code>mix</code> → <code>mux</code>
换片头	③ <code>intro</code> → <code>build</code> → <code>mix</code> → <code>render</code> → <code>mux</code>
拆成两期	写 <code>plan_A.json</code> / <code>plan_B.json</code> , 每期一个 <code>EDIT_DIR</code> 、 <code>PART=A B</code> <code>board</code> 、各自的片头 (<code>LABEL=N.1</code>)

发布前过一遍

- [] 响度约 -14 LUFS, 峰值不超过 -1 dBTP (`qa` 会打印)
- [] 总览图里没有空屏、字压字、照片缺署名
- [] 为过审删掉的句子写进了 `第N期/README.md`
- [] 简介里没有链接; 话题里没有财富自由 / 理财 / 投资 / 留学 / 股市 / 变现 / 副业 / 赚钱 / 算命, 用 `#重估播客` 不用 `#重估`
- [] 照片、新闻截图的来源都在发布简介末尾
- [] 小红书标题不超过 20 字
- [] `HANDOFF.md` 更新到最新, 换电脑也能接着做

《重估》各期总结

整理于 2026-10-08，来源：GitHub `GavinGudz/chonggu-podcast`（`output` 分支各期 README 和发布简介、`ep3` / `ep4` 分支的制作说明、`main` 分支的 `pipeline/`）和本地第 4 期的交接说明。第 2 期的逐字稿不在仓库里，内容只写到主题和配图。

节目本身

- 主持：吴原同（原同，UNSW 计算机，读过国内中学和马来西亚的大学预科）和 顾东政（东政，美国读高中、国外大学读计算机，职高出身，苏州博世实习）。
- 口号：我们重新审视那些被默认接受的答案。每期「重估」一个默认答案。
- 录法：腾讯会议远程录，两人轮流讲各自的一段（基本是独白式，各自 6–8 章），不是你一句我一句。
- 成片结构：冷开场（三句金句，暗色底）→ 片头（「这里是《重估》……今天我们重估 X」，白纸底、红点、名字和音量条）→ 正片章节（顶栏显示「重估 · 第 N 期」、章名和进度刻度）→ 结尾卡「谢谢收听」。
- 视觉：纸白底 + 墨黑 + 一点红（`#c4342c`），宋体大标题、苹方正文；青绿 `#2b5459` 代表顾东政，琥珀 `#b58c46` 代表吴原同。
- 规格：1080×1440 竖版 3:4，60 fps，-14 LUFS。第 2 期的版式是 1920×1080（内容区 x 72–1848、y 150–800，字幕在 840 以下），竖版从第 3 期开始。

第 2 期 · 青年交流（2026.09.27 录）

- 成片：配图紧凑版 v4（定稿），5:19，1920×1080 横版 60 fps，-14.1 LUFS；封面有横版和竖版 3:4。在 `output` 分支 第2期/。
- 顾东政约 3:20、吴原同约 1:29。主题是青年交流；9 张照片卡片里有 1972 年的机场握手和长城（美国国家档案馆）、2026 年北京机场、白宫南草坪、安德鲁斯基地（白宫官方照片），还有 66 号公路、UNSW 图书馆草坪、机场出发、陆家嘴（Unsplash）。原图在 `main` 分支 照片素材/。
- 版本：v1 → v2（吴原同去齿音）→ v3（照片放大，并随画面让位）→ v4（换上吴原同口播的新片头，11.8 秒）。正片标题卡仍写「对谈」，按用户意见不再改。
- 紧凑版的做法（`main` 分支 `pipeline/`，纯 ffmpeg，Linux 也能跑）：在已渲染好的正片上压缩 19 处过长停顿（每个剪点 0.1 秒叠化，共去掉 6.78 秒）、按画面判断说话人、吴原同 -2.4 dB 和顾东政拉平、片头音效 +7 dB，再叠 9 张照片卡片；README 里写了每一步的期望数值，换机器复跑能逐项核对。
- 定下来、后几期沿用的：米色纸面、宋体标题、红色强调、卡拉 OK 字幕、顶部章节时间轴；结尾 D 小调和弦；-14 LUFS。片头三句版的生成参数写在 `chonggu_intro/录音说明.md`（`--lines 3 -p3-speaker wu --p4-speaker wu --total-frames 700`）。

第 3 期 · 注意力与直觉（2026.09.29 录）

先剪成一条 7:12 的合并版（8 章），后来按说话人拆成两集，各 4 章，1080×1440 竖版：

3.1 · 注意力价值（顾东政，3:28）：该向谁看齐 / 拯救自己 / 一道面试题 / 另一种自由。从小到大总有人告诉我们该向谁看齐。顾东政讲自己：曾经成绩很差，读过半年职高，后来决定「拯救自己」；升学面试最后一轮被问「有了足够的时间和金钱，你会拿它们做什么」，他的回答是把自己的想法和经历分享出去——也就是现在录这档节目。标题：你的注意力，愿意放在哪里？资料卡引用 Herbert A. Simon 1971 年关于信息过载与注意力的论文。

3.2 · 方向性直觉（吴原同，3:44）：方向性直觉 / 浸泡出来的直觉 / AI 的边界 / 比你想象的值钱。信息不完整、未来不确定时，你已经愿意朝一个方向投入——这不是预测未来，而是「这边值得」的感觉。长期浸泡在一个领域里的人都会留下这种直觉；AI 擅长有边界的事，方向和判断还得交给人类。标题：AI 时代，你的直觉值多少？资料卡引用 Kahneman & Klein 2009 年关于直觉专长的论文。

- 拆集的做法（第 4 期照搬）：每集冷开场三句 → 竖版片头 → 正片 → 谢谢收听，结尾互相指向上集 / 下集；顶栏、结尾、封面写 3.1 / 3.2（分镜里的 label），片头用 --label 3.1；3.2 把章节顺序重排，让单人一集自成一条线。
- 为过审删掉的：美国地标和交易所照片、狗狗币资料卡、医生照片和较长的医生例子（3.2 只留一句，配听诊器图标）、「下注」「变现」「财富自由」的红色强调；章节名「另一种财富自由」改「另一种自由」，画面标题「往一个方向下注」改「往一个方向投入」。台词不改字。话题还避开了「美国」「纽约大学」。
- 识别模型拿不准的字，列成表（成片时间 / 字幕写法 / 备选）放进 README，请人耳确认——这个习惯值得保留。
- 照片：Simon（公共领域）、Kahneman（CC BY-SA 2.0，写明作者、许可和「已裁切调色」）。
- 素材在 ep3 分支 第3期/：剪辑表 plan_A/B.json、分镜 storyboard34.py（EP_VARIANT=A|B）、render/、片头节拍 json。用的还是老的 assemble.py（逐句收紧停顿），第 4 期换成了保留原始停顿的 assemble2.py。

第 4 期 · 学历（2026.10.04 录）

标题：学历，到底还值多少？ | 重估 第 4 期。合集 19:50（第二版），后来又拆成 4.1（11:38）和 4.2（8:47）。

顾东政 7 章：敲门砖 / 人家要的是能力 / 学历承载的期望 / 保持饥饿 / 先去做 / 大学给的朋友 / 机会 · 朋友 · 行动。第一份实习，领导注意到他是因为「国外大学计算机 + 美国读的高中」，学历是敲门砖；到了第二轮，没人不在乎学校，只在乎知识、项目和岗位匹不匹配。在苏州博世，他是部门唯一的实习生、也是当年博世唯一的大一学生，用得上的是适应力、学习心态和抗压能力。职高出身，「不知道做什么也没关系，先去做」。结论三句：学历带来机会，大学带来朋友，学习带来行动。

吴原同 7 章：翻聊天记录 / 走廊上的尺子 / 原来成绩是隐私 / 第一学期，AI 来了 / 排名回答不了 / 外部评价 / 我的重估。录之前翻了自己两年的 AI 聊天记录，发现问了无数次学校排名。从国内走廊上挂出来的成绩（成绩变成把人分成三六九等的尺子），到马来西亚「原来成绩是隐私」，再到 UNSW 第一学期遇见 Codex 和 Claude Code，开始问「我未来的技能是在复利还是在贬值」。结论：学历是一张门票，是工具，不是答案。

画面：101 个场景；尺子是贯穿全片的母题，结尾回到片头的「默认 → 重估」。第 4 期给引擎加了尺子、成绩榜（可模糊）、AI 聊天窗、曲线、积木、门、门票、印章、计数、人群（漏斗）、荧光笔、划掉换词；方框先描边后填色；每个场景缓慢推近。

第二版（2026.10.05，按朋友的反馈改）——这六条现在是每期的默认要求：

反馈	改法
话与话链接有问题	57 个剪接点里 48 个太紧（句号处停顿中位数 0.07 秒）。现在每个剪接点保证句号、问号后 0.5 秒，逗号后 0.3 秒，句中 0.12 秒。
重复无效的废话要删	删 8 句、2 句只留前半，共约 46 秒（重复的感叹、和别章重复的内容、「祖国的花朵」这类填充句）。
画面过渡有问题	换场景不再先闪空白纸面；换章整页横向翻过。
开头要有音效，重点要有音乐	冷开场低音冲击 + 长音 + 渐强；13 处换章有翻页声和两个音的钢琴动机；17 句重点句下垫和弦，比人声低约 17 dB。
没有真实照片	13 个场景加了 21 张 Wikimedia Commons 的照片和图画，画面上署名，来源进发布简介。
「有弹幕的问题」（满屏都是字）	字幕整句出现，不逐字变色；放照片的场景去掉和口播重复的大字。

拆两期：4.1 / 4.2 各用自己的片头（顶栏「重估 · 4.1」）、冷开场（各自的三句金句）、封面（毕业典礼 / 广州贡院号舍）和结尾卡（预告下集 / 回顾上集）；每期再加 6 张真实新闻截图（只留媒体名、标题、日期，画面注明「媒体 · 日期 / 新闻截图」）。

为过审删掉的：「共产主义孩子」半句（录时已重说）、「红二代、富二代」、结尾「站在山顶……向下面淹死的人说我们是对的」（改以「牢牢抓紧船帆」收尾）、小应用「给你算卦」半句、说排名「都是放屁」那句。

交付：成片 and 发布材料在 GitHub `output` 分支 第4期/（提交 761f758），制作素材在 `ep4` 分支（e901338）。给顾东政的邮件稿在 `outputs/给顾东政的邮件.txt`，截至交接时还没发。

番外 · 模拟退火讲解短片（2026.10.07）

照视频号 trouble1422 《年轻时，该不该多折腾？》的形式做的 16:9、58 秒讲解片：三个人用三种走法爬山（只走上坡 / 先闯后收 / 一直折腾），对应贪心、模拟退火、恒温随机游走；12 座随机山 × 每种 4000 人，登顶率 3.9% / 46.7% / 12.1%。口播用 edge-tts 云希，画面是 Canvas 逐帧渲染，配乐用片头的合成器。在 `chonggu-ep4/tuihuo/`，做法见 `short-explainer.md`。

封面、文案、过审和上传

封面

- 竖版 3:4, 1080×1440, `render/cover_*.html` 由 `render/cover.mjs` 截图 (`chonggu.sh cover`)。
- 第 4 期拆期后的封面用一张真实照片做底 (4.1 毕业典礼、4.2 广州贡院号舍)，上面是本期的大字问题。

发布简介 (`outputs/第N期/发布简介.md`)

模板在 `templates/发布简介.md`。第 4 期的写法：

- **标题**：一个问句点出要重估的默认答案 + `| 重估 第 N 期`，例如「学历，到底还值多少？| 重估第 4 期」。
- **简介**：两段，一人一段。先讲一个具体经历（顾东政的第一份实习、原同翻两年的 AI 聊天记录），再落到他自己的结论，尽量用原话。
- **免责**：聊到资本市场、投资时加「只是一种外部评价的方式，不聊买卖和收益，不构成投资建议」。
- **章节时间**：每章第一句在成片上的时间（`build_ep.py` 的时间线 + 片头长度）。
- **话题**：`#重估播客 #主题 #大学 #AI #个人成长 #播客` 这一类。
- **图片来源**：照片和新闻截图逐条列出（名称：作者，许可，链接）。

拆成两期时各写一份（`发布简介_N.1.md`、`_N.2.md`），再各写一份小红书版（`小红书_N.1.md`）：标题不超过 20 字、给一个备选标题，正文口语化、可以带少量 emoji，结尾放章节。

平台规矩

- 抖音会把外链当导流：简介里不放链接。
- 话题避开：财富自由、理财、投资、留学、股市、变现、副业、赚钱、算卦；不要单独的 `#重估`（股票圈的「价值重估」会被归到财经）。
- 可能被误伤的句子在剪辑时删掉（第 4 期删了政治身份标签、「淹死的人」、「算卦」、粗口评价排名等），每一条都写进该期 README 的「剪掉的内容」。
- 字幕里「牛逼」写「牛X」，画面上不出现。

GitHub：`GavinGudz/chonggu-podcast`（公开仓库，顾东政的账号；推送用吴原同的账号 `YuanTong-Wu`，有写权限）

分支	放什么
<code>main</code>	第 2 期的 ffmpeg 流程 <code>pipeline/</code> 、 <code>splice.sh</code> 、照片素材/（新东西不往这里放）

分支	放什么
output	成片：第N期/ 下放成片分段（ <code>split -b 44040192</code> ，约 42 MB 一段）、 <code>.sha256</code> 、封面、 <code>README.md</code> 、 <code>发布简介.md</code> ；根目录 <code>README.md</code> 的索引表加一行
epN	制作素材：第N期/ 下放剪辑表、edl、分镜（ <code>sb/</code> 、 <code>sb_head.py</code> 、 <code>storyboard_final.json</code> ）、渲染脚本、片头切句 <code>json</code> 。原始录音和整段逐字稿不上传。

第 4 期用的上传脚本是 `work/upload4.sh`：浅克隆 + sparse checkout，只检出要改的文件；`output` 分支里 第N期/ 已存在时拒绝覆盖（要更新就改成更新模式）。提交作者是 `Wu YuanTong <231900814+YuanTong-Wu@users.noreply.github.com>`。

仓库里 `CLAUDE.md`（`main-lnfk8p` 分支）定的发布规矩，每期都照做：

- 1. 成片放进 第N期/；同一期更新用 `_v2`、`_v3` 后缀，旧版本留在分支历史里。
- 2. 按 42 MiB 拆成 `*.part_aa .....`并附 `.sha256`；该期 `README` 写版本说明和 Mac 上拼回的命令。
- 3. 更新 `output` 根目录 `README` 的索引表。
- 4. 推完从远端重新 clone 一份拼回，核对 `sha256`。
- 5. 另转一个 30 MB 以内的 720p 预览版直接发给用户（`ffmpeg -i 成片 -vf scale=-2:960 -c:v libx264 -crf 28 -c:a aac -b:a 96k 预览.mp4`，竖版就按高度缩）。

用户回复偏短，喜欢直接出结果，回复用中文。`chonggu.sh pack` 只在本地准备好 `outputs/第N期/`；`push` 要用户点头后再做。

这台 Mac 上推送前先 `gh auth status`；没登录就 `gh auth login --web`（让用户在浏览器里输验证码）再 `gh auth setup-git`。

发给顾东政

成片做完给顾东政发邮件（`outputs/给顾东政的邮件.txt` 是第 4 期的稿子，从原同的 Gmail 发）。发送前给用户看正文并确认。